

3erº Parcial

Nombre: _____ Matricula: _____
Calificación: _____

Instrucciones: Analiza cada una de las preguntas que se exponen a continuación. Realiza las implementaciones correspondientes, las cuales se deberán de entregar en la fecha indicada.

Implementar el entrenamiento de una RNA basada en SkLearn con Python para una tarea de aprendizaje supervisado usando un clasificador para clases discretas, haciendo un ajuste de hiper - parámetros a partir de un algoritmo meta-heurístico:

1. (1.0 pts) Buscar y seleccionar una base de datos que se ajuste a la tarea planteada. La base de datos debe ser tabular, numérica continua y debe tener por lo menos un conjunto de 10 descriptores (o más) y un mínimo de tres clases. Se recomienda que la cantidad de instancias tenga como mínimo 5000 registros. Se debe de documentar el origen del dataset, para que se creó, así como información adicional que ayude a tender que se busca resolver con el dataset.
2. (2 pts) Definir una propuesta que permita ajustar los hiper-parametros de una red neuronal artificial a partir de la implementación de un algoritmo meta-heurístico híbrido, dónde se tome como base un algoritmo genético en combinación con algoritmo ACO ó GWO. Definir la propuesta a través de pseudocódigo. Argumentar la propuesta.
3. (2 pts) Implementar la propuesta definida en el paso 2 usando el lenguaje Python con SkLearn con el módulo de MLP. Para realizar el proceso de entrenamiento, usar un proceso de construcción de la muestra aleatorio para el train y el test. Se debe de cuidar que la cantidad de instancias tanto en el train como en el test no quede con fuertes desbalances.
4. (3 pts) Documentar estadísticamente la evolución de los resultados en el proceso de ajuste de hiper-parámetros. Se recomienda usar gráficas que definan aspectos clave como evolución de los resultados por iteraciones (GWO), el tamaño de la población para el algoritmo genético, comportamiento estadístico de tendencia central de todos los resultados que se van obteniendo por iteración. Realizar un análisis de los resultados obtenidos.
5. (2 pts) Crear un video y compartir el link correspondiente, de una longitud no mayor a 5 minutos, en la cual se explique el proyecto y se presenten pruebas de ejecución (NOTA: verificar que el link es accesible, ya que, de no tener acceso, se asignará 0 puntos para esta pregunta).

FECHA DE ENTREGA: LA SEÑALADA EN CLASE

Entregables:

1. Documento PDF con respuesta a cada una de las preguntas planteadas
2. Archivo comprimido (.zip, .rar) con los códigos correspondientes (basado en el proyecto compartido por el profesor.)